数学分析 · 课堂笔记 · 第四节课

完备性公理 · 函数概念 算术根与实数次幂

这节课分两半。前半段把实数这套地基补完：先给出一条与确界原理等价的说法 —— 完备性公理，顺手把「$\sqrt{2}+\sqrt{3}$ 到底是什么」这件事严格化。后半段正式进入 §3 函数：从映射讲到函数、讲到三个「怪函数」；然后用刚才那条公理证明「n 次算术根存在且唯一」，最后把指数从有理数扩到实数。

来源	课堂录音 10-13数学分析第一节-1.m4a（21 分 57 秒） + 第一节-2.m4a（19 分 18 秒） + 第二节.m4a（40 分 59 秒）
转写	本机离线 Qwen3-ASR · 60 秒分块（22 + 20 + 41 = 83 块，共 19,719 字）
复核	三处关键段各切 6 分钟独立转写第二遍（完备性公理 / 加法定义 / 无理指数幂）
通俗	每个公式后跟一段「人话」（本版新增）；符号读法在行内小字，术语表在第 12 节
教材	华东师大《数学分析》第 6 版上册 §1 末 – §3（印刷 p2 – p11）
课堂	2026-10-13（周二 3 – 4 节 · 第 6 周 · 3-113）
整理	2026-10-13

本课要点

01 完备性公理（戴德金分割）：把有理数分成两类，前一类每个数都小于后一类每个数，则存在实数 c 夹在中间 —— 它与确界原理等价

02 确界原理的推广：无上界的非空数集规定 $+\infty$ 为它的「非正常上确界」，下界对称

03 实数四则运算的定义：$a+b:=\sup\{x+y \mid x\le a,\ y\le b,\ x、y\in\mathbb{Q}\}$

04 函数（§3 定义 1）：定义域 + 对应法则；象唯一、原象可以不唯一；只讨论单值函数

05 函数的四种表示法：解析法、列表法、图像法、语言描述

06 三个「怪函数」：符号函数 sgn x、狄利克雷函数 D(x)、黎曼函数 R(x)

07 四则运算与复合：定义域取交（商还要分母不为零）；$f\circ g$ 与 $g\circ f$ 一般不相等

08 反函数：单射 + 满射（双射）才有反函数；单射时把到达集合换成值域即可

09 算术根的存在唯一性：用完备性公理 + 阿基米德性，反证 $c^2\neq a$ 会立刻矛盾

10 六类基本初等函数；无理指数幂 $a^x:=\sup\{a^r \mid r<x,\ r\in\mathbb{Q}\}$ —— 又回到确界

01 上节课的另一种说法：完备性公理

上一节课最后提到「连续公理」，这节课一开头就把它讲清楚了。老师先交代了一段历史：从有理数到实数，人们摸索了两千多年；到 18 世纪前后一批数学家各自给出说法 —— 戴德金也在其中 —— 最后发现这些说法居然彼此等价。

> 完备性公理（老师的分割式表述）设 A、B 是两个非空数集，$A \cup B = \mathbb{Q}$，且对任意 $x \in A$、$y \in B$ 都有 $x < y$，则存在 $c \in \mathbb{R}$，使对一切 $x \in A$、$y \in B$ 有 $x \le c \le y$。

> 读法：$A \cup B$ 读「A 并 B」（把两块合起来）；$x \in A$ 读「x 属于 A」；$\mathbb{Q}$ 是有理数集、$\mathbb{R}$ 是实数集（英文 Q、R），$\mathbb{N}$ 是自然数集；$x \le c \le y$ 读「c 夹在 x 与 y 之间」。本课出现的记号不少，末尾第 12 节专门列了一张速查表，卡住就翻过去。

- 一个分割恰好对应一个实数，而且是唯一的 —— 老师把这句话说了两遍。
- 直观（转述）：拿一把无比锋利的刀向数轴砍下去，一定砍在一点上，不会落空。这就是实数的完备性（连续性）。
- 所以这节课要做两件事：一是理解确界原理与完备性公理是同一件事的两种说法；二是练习「怎么证明关于上确界、下确界的结论」。

> 老师特别强调的一句（转述，第一节-1 04:00–05:00）：「在没有特别说明的情况下，我说的『确界原理』指的就是：在 $\mathbb{R}$ 中，一个非空有上界的数集必有上确界」—— 不带后面要讲的那套 $\pm\infty$ 的说法。

> 转写备注：「完备性公理」这个词老师至少说过两次，本机两遍独立转写分别记成「完美公理」与「完美」，另一处上下文作「完备公理」；本笔记按上下文写作完备性公理。要逐字核对请回听 第一节-1 00:30–03:00（复核段 A）。

人话：

这条公理讲的就一件事：数轴上没有洞。把有理数分成两堆，随便从左边那堆拿一个、从右边那堆拿一个，左边的总是更小 —— 那么一定有一个实数正好卡在两堆中间。有理数自己做不到这一点（$\sqrt{2}$、$\sqrt{3}$ 这些位置在有理数里是空的），实数做到了。为什么非要它不可？因为下面证「算术根一定存在」时，要保证「那个卡在中间的数真的存在」，靠的就是这一条。

例：

最简单的例子就是 $\sqrt{2}$。把有理数分成两堆 —— 左边 A = 所有平方小于 2 的有理数（1、1.4、1.41...），右边 B = 所有平方大于 2 的有理数（1.5、1.42...）。A 里随便拿一个都比 B 里随便拿一个小，公理就说：一定有一个实数卡在中间 —— 那个数就是 $\sqrt{2}$（它既不在 A 也不在 B，因为它是无理数）。

02 确界原理的推广：把 $\pm\infty$ 收进来

- 先规定 $-\infty < +\infty$（老师说这是规定，不是证出来的）。
- 若 S 非空且无上界，就规定 $+\infty$ 为 S 的一个「非正常上确界」；若 S 非空且无下界，就规定 $-\infty$ 为 S 的一个「非正常下确界」。
- 于是得到推广的确界原理：一个非空的数集，必有上确界与下确界 —— 包括正常的与非正常的。
- 老师当场把口径钉死：没有特别说明时，「确界原理」专指正常的那一版（非空有上界必有上确界，非空有下界必有下确界），不带 $\pm\infty$。

> 人话：
> 如果一堆数往右没有边（要多大有多大），我们不说「它没有上确界」，而是人为规定它的上确界就是 +∞。这样「每个非空数集都有上确界」这句话才成立 —— 只是有的上确界是个符号，不是具体的数。老师强调「没有特别说明时确界原理专指正常那一版」，意思就是：平时说「上确界」，默认它是一个真的数。
>
> 例：
> S = {1, 2, 3, 4, ...}（全体正整数）要多大有多大，没有上界 —— 按推广的版本就写 sup S = +∞；反过来 T = {..., −4, −3, −2, −1}，inf T = −∞。注意 +∞ 在这里只是个记号，不表示「一个很大的数」。

03 把 √2 + √3 严格化：实数四则运算的定义

老师先摆了两个生活场景：上街买菜要说「给我来 √2 斤」，或者跟菜贩子说「给我 √2 加 √3 块钱」——我们都会写这个式子，可是它到底是什么，从来没有交代过。有理数的加减乘除我们会算，一到无理数就说不清了。

> 定义（加法）设 a、b ∈ ℝ，规定 a + b := sup{ x + y ｜ x ≤ a，y ≤ b，x、y ∈ ℚ }。

> 读法：sup 是 supremum 的缩写，中文叫上确界 —— 一个数集的「最小上界」。整句读作「a 加 b 定义为：所有满足 x ≤ a、y ≤ b 的 x + y 组成的那个集合的上确界」。与它成对的是 inf（infimum，下确界＝最大下界）。「:=」读「定义作」—— 右边是规定，不是推出来的；「｜」读「使得」，用来分隔「元素」与「条件」。

> 人话：
> √2 + √3 到底等于几？我们不知道它的小数（它是无限不循环的），但知道所有比它小的有理数。于是换个思路：把所有「x + y」都算出来（x 取遍比 √2 小的有理数、y 取遍比 √3 小的有理数），得到一大堆有理数；这堆数往上顶，顶到某个高度就再也上不去了 —— 那个天花板就是 √2 + √3。一句话：算不出来的数，就用「能逼近它的那堆数的天花板」来定义它。
>
> 例：
> 拿有理数去顶 √2 + √3：x = 1.4、y = 1.7 → 3.1；x = 1.41、y = 1.73 → 3.14；x = 1.414、y = 1.732 → 3.146，一直取下去，这串和越顶越慢，顶到 3.1462... 就再也上不去了 —— 那个「顶」就是 √2 + √3。（换一种取法结果一样 —— 这正是这个定义「没有漏洞」的意思。）

- 老师逐条交代这个定义为什么没有漏洞：
- (1) 两个有理数时它回到原来的加法 —— 取有理的 x ≤ a、y ≤ b，结果还是有理数；
- (2) 集合非空 —— 总能取到有理数 x ≤ a、y ≤ b；
- (3) 集合有上界 —— 取有理数 u > a、v > b，则对一切 x ≤ a、y ≤ b 有 x + y < u + v；
- (4) 于是由确界原理，这个上确界一定存在 —— 定义是合法的。

> 乘法：先定符号（同号得正、异号得负、有一个为零则积为零），所以只需定义正实数相乘：a · b := sup{ x · y ｜ 0 ≤ x ≤ a，0 ≤ y ≤ b，x、y ∈ ℚ }。

- 减法与除法不另起炉灶：a − b := a + (−b)，a ÷ b := a · (1/b)（b ≠ 0）。四则运算到此齐备。
- 教材对照：教材正文只列「实数集对加、减、乘、除封闭」这类性质，并把实数的四则运算法则的定义放到附录一第八节（第 6 版上册印刷 p2 明确写了这一句）。

> 老师对这件事的定性（转述，第一节-2 09:40–10:40）：「我们并不是给出了一个新的算法，我们只是把这样一个定理给严格化。」以前写 $\sqrt{2}\cdot\sqrt{3}$ 不知道它是什么；现在它是一个确界，每一步都有依据。

04 从映射到函数（§3 定义 1）

> 映射 设 D、M 是两个非空集合，若对每一个 $x \in D$ 都有唯一的 $y \in M$ 与它对应，就称这个对应关系为 D 到 M 的映射，记作 $f: D \to M$。

> 函数（教材定义 1，印刷 p9）把上面两个集合取成实数集（M 常取 $\mathbb{R}$），就是定义在数集 D 上的函数 $f: D \to M$。D 称定义域；全体函数值的集合 $f(D) = \{\, y \mid y = f(x),\ x \in D \,\}$ 称值域。

人话：
函数就是一台加工机：塞进去一个数（x），它吐出来一个数（y），而且同一个 x 每次必须吐出同一个 y —— 这就是「唯一」两个字的意思。定义域 = 允许塞进去的数的集合；值域 = 它真正能吐出来的数的集合。两台机器什么时候算「同一个函数」？机器一样、而且允许塞的东西也一样，缺一不可 —— 所以 $f(x) = 1$（什么都能塞）与 $g(x) = 1$（不许塞 0）不是同一个函数。

例：
$f(x) = x^2$ 就是一台「平方机」：塞 2 吐 4、塞 3 吐 9、塞 −3 也吐 9。它的定义域是 $\mathbb{R}$（什么都能塞），值域是 $[0, +\infty)$ —— 平方吐不出负数，所以值域比 $\mathbb{R}$ 小得多。别把这两个集合混了。

- 老师说得很直白：函数与映射几乎没有区别，只是这里把集合换成了实数集。
- 两个函数相同 $\Leftrightarrow$ 定义域相同、对应法则也相同。定义域不同就不是同一个函数 ——教材的例子：$f(x) = 1$（定义域 $\mathbb{R}$）与 $g(x) = 1$（定义域把 0 挖掉）是不同的函数。
- 反过来，对应法则的写法不同也可能是同一个函数（教材例子：$\varphi(x) = |x|$ 与 $\psi(x) = \sqrt{(x^2)}$）。
- 用解析式表示时，如果不特别写出定义域，就指使这个式子有意义的一切实数 ——教材把这种默认的定义域叫存在域。
- x 叫自变量、y 叫因变量；它们用什么字母无所谓，函数只由定义域与对应法则决定。

> 象与原象：$f(a)$ 称为 a 在 f 下的象，a 称为 $f(a)$ 的原象。

人话：
拿 $y = x^2$ 这台机器试：塞 2 吐 4，塞 −2 也吐 4。所以 4 的原象有两个（2 与 −2），而 4 作为输出只有一个。这就是「象唯一、原象可以不唯一」。反过来就麻烦了：一个输入要是能吐两个输出，它就不算函数（那种叫多值函数，本课不讨论）。

例：
还是 $y = x^2$。问「9 的原象是谁？」—— 3 和 −3 都吐 9，所以原象有两个；而「3 的象」只有一个：9。这就是反函数要求单射的原因（见第 08 节）：不然你问「9 是谁塞的」，机器答不上来。

- 象是唯一的，原象不唯一。老师举的例子就是 $y = x^2$：1 的原象是 1 与 −1 两个。
- 只要求「每一个 x 对应唯一一个 y」的函数叫单值函数；一个 x 可以对应多个 y 的叫多值函数 —— 数学分析里只讨论单值函数（多值函数要到复变函数才登场）。

05 函数的表示法：四种

- 解析法（公式法）：用运算式子表示 —— 中学最常见的一种。

- 列表法：一行 x、一行 y，把对应关系列成表。老师给的例子是寄信：东西的重量与邮费之间就是一张表。
- 图像法：依据是「函数就是一个有序数对的集合」—— $G = \{ (x, y) \mid y = f(x),\ x \in D \}$，每个数对对应平面上一个点。
- 语言描述：教材明说「有些函数只能用语言来描述」，紧接着就给了狄利克雷函数与黎曼函数。
- 分段函数：在定义域的不同部分用不同公式表达（符号函数、|x| 都是），它不是第五种表示法，而是解析法的一种写法。

06 三个「怪函数」：符号函数、狄利克雷函数、黎曼函数

> 符号函数 sgn x：$x > 0$ 时取 1；$x = 0$ 时取 0；$x < 0$ 时取 −1。定义域 $\mathbb{R}$，值域 $\{ -1, 0, 1 \}$。

> 读法：sgn 是 signum 的缩写（拉丁语「符号」），读作「sign」；D(x) 的 D 来自 Dirichlet（狄利克雷），R(x) 的 R 来自 Riemann（黎曼）。

- 它的作用就是报告符号：这个数是正、是负，还是零。
- 教材顺手给了它与绝对值的互表示：$|x| = x \cdot \operatorname{sgn} x$（教材印刷 p10）。

> 狄利克雷函数 D(x)：x 为有理数时取 1；x 为无理数时取 0。定义域 $\mathbb{R}$，值域 $\{ 0, 1 \}$。

- 它的图像画不出来：有理数与无理数处处交织（任何两个有理数之间有无理数，任何两个无理数之间也有有理数），真画出来就是「两条黑线」。教材图 1-2 只是示意图。
- 老师提到它在教材里的用处：说明存在处处不连续的函数（第 4 章）。

> 黎曼函数 R(x)（教材定义，印刷 p10）定义在 [0, 1] 上 —— 若 $x = p/q$ 为既约真分数（$p、q \in \mathbb{N}_+$），取 $R(x) = 1/q$；若 $x = 0$、1 或 (0, 1) 内的无理数，取 $R(x) = 0$。

- 老师说（转述）：书上那张图不是黎曼函数的图像 —— 它只画了有限多个有理点，看起来反倒更像狄利克雷函数。
- 他给的结论：它是处处不可导、却在 [0, 1] 上黎曼可积的函数（这两件事要等第 4 章与定积分部分才证）。
- 转写存疑：老师口述 $x = 0$ 与 $x = 1$ 处的取值时，两遍转写都落在「取值这里」，无法还原。本笔记按教材定义写 $R(0) = R(1) = 0$。要逐字核对请回听 第一节-1 18:50–20:00。

> 人话：
> 这三个是老师拿来说明「函数不都是光滑曲线」的：sgn 只干一件事 —— 报告符号；狄利克雷函数更极端，有理数吐 1、无理数吐 0，而有理数与无理数在数轴上密到「你中有我、我中有你」，所以它的图像根本画不出来（真要画，满屏都是黑点）；黎曼函数反过来，只在一小撮点上吐个不太小的值（比如 1/2 处吐 1/2），别的地方几乎全是 0。
>
> 例：
> $\operatorname{sgn}(-5) = -1$、$\operatorname{sgn}(0) = 0$、$\operatorname{sgn}(7) = 1$。$D(0.5) = 1$（0.5 是有理数）、$D(\sqrt{2}) = 0$（无理数）。$R(1/2) = 1/2$、$R(1/3) = 1/3$、$R(2/3) = 1/3$（约分后分母是 3）、$R(\sqrt{2}/2) = 0$ —— 分母越小值越大，所以这些点像浮在 0 上面的几座孤岛。

07 函数的四则运算与复合函数

四则运算（教材，印刷 p10–p11）设 f 定义在 D_1、g 定义在 D_2，记 $D = D_1 \cap D_2$。若 $D \neq \emptyset$，则和 $f+g$、差 $f-g$、积 $f\cdot g$ 都定义在 D 上（逐点作运算）。

- 商要多一个条件：把使 $g(x)=0$ 的点去掉，即令 $D^* = \{\, x \in D_2 \mid g(x) \neq 0 \,\} \cap D_1$，若 $D^* \neq \emptyset$ 才定义 f/g。
- 教材给的反例：$f(x)=\sqrt{(1-x^2)}$（$|x|\le 1$）与 $g(x)=\sqrt{(x^2-4)}$（$|x|\ge 2$），因为 $D_1 \cap D_2 = \emptyset$，所以 $f(x)+g(x)$ 这个表达式没有意义。

复合函数 设有 $y=f(u)$（$u \in D$）与 $u=g(x)$（$x \in E$），记 $E^* = \{\, x \mid g(x) \in D \,\} \cap E$。若 $E^* \neq \emptyset$，则 $y = f(g(x)) = (f\circ g)(x)$，$x \in E^*$。

> 读法：$f\circ g$ 读「f 复合 g」（英文 f composed with g，也念 f circle g），意思是先做 g、再做 f —— 跟写出来的顺序是反的，别读反；E^* 念「E 星」，它才是复合之后的真实定义域。

人话：
复合就是把两台机器串起来：x 先进 g，g 吐出来的东西再进 f。能不能串起来，取决于「g 吐出来的，f 愿不愿意吃」—— 所以复合后的定义域不是原来两个定义域的交集，而是「g 能接受的输入里，结果正好也是 f 能接受的那些」。

例：
$f(u)=\sqrt{u}$、$g(x)=1-x^2$。塞 $x=0$：g 吐 1，$\sqrt{1}=1$ 能吃 → 行，$(f\circ g)(0)=1$。塞 $x=2$：g 吐 −3，$\sqrt{(-3)}$ 不能吃 → 2 不在复合函数的定义域里。所以 $f\circ g$ 的定义域是 $[-1,1]$，而不是整个 $\mathbb{R}$。

- 教材例 1：$f(u)=\sqrt{u}$（$u\ge 0$）与 $g(x)=1-x^2$（$x\in\mathbb{R}$）复合，得 $f(g(x))=\sqrt{(1-x^2)}$，定义域 $E^*=[-1,1]$。
- 教材的注：只有 $E^* \neq \emptyset$（即 $D \cap g(E) \neq \emptyset$）时两个函数才能复合。反例是外函数 $\sqrt{u}$ 与内函数 $-x^2-1$ —— 后者的值域与 $[0,+\infty)$ 不相交。
- 反过来复合：$g(f(x)) = 1-(\sqrt{x})^2 = 1-x$，这时的定义域是 $x\ge 0$。

> 老师当场强调的一句（转述，第一节-2 18:30 与第二节 00:00–03:00）：「请你一定要加上定义域。」只写表达式不算写完 —— 有同学就是因为没写定义域，把两个根本不相等的函数当成一个。$f\circ g$ 与 $g\circ f$ 的表达式不同、定义域也不同，当然不相等。

08 反函数

- 先补三个概念（老师说中学不一定讲过）：设 f 是 D 到 M 的映射 ——
- 单射：不同的 x 对应不同的 y（也就是 f(D) 里每个点的原象唯一）；
- 满射：$f(D)=M$，即 M 中每个点都被取到；
- 双射（也叫一一映射）：既是单射又是满射。
- 老师说：若 f 是单射但不满射，只要把到达集合换成值域 f(D)，它就变成 D 到 f(D) 的双射。（所以「单射」离反函数只差一步。）

反函数 设 f 是 D 到 f(D) 的双射。对每个 $y\in f(D)$，取那个唯一的 $x\in D$ 使 $f(x)=y$，这样得到的对应关系称为 f 的反函数，记作 $f^{-1}: f(D)\to D$。

> 读法：f^{-1} 读「f inverse」（f 的逆），不要读成「f 的负一次方」——它跟 1/f 没有关系，是根据「先有象、再回头找原象」造出来的另一个函数。

- 记法：f 常写成 $y = f(x)$，它的反函数就写成 $x = f^{-1}(y)$。
- 老师的说法（转述）：反函数是「先有象、再回头去找原象」的那种对应关系 —— 它本身当然也是一个函数（因为原象唯一）。

> 人话：
> 反函数就是把这台机器反过来推：已知吐出来的 y，问刚才塞进去的是几。能反推的前提是没有歧义 —— 也就是同一个输出只能来自一个输入（这就是「单射」）。一个 y 要是有俩来源，你就没法确定是哪个。所以：双射才有反函数；只单射的话，把「到达集合」缩成「它真正吐出来的那些」（就是值域），它就变成双射了。这也是为什么 f^{-1} 不是 1/f —— 它是反向的那台机器，跟倒数一点关系都没有。
>
> 例：
> $f(x) = 2x + 1$ 是双射：塞 2 吐 5，反推就是「塞 $y = 5$ 回去，答 2」，所以 $f^{-1}(y) = (y - 1)/2$。反面例子：$f(x) = x^2$ 不是单射（9 有 3、−3 两个来源）→ 整个 $\mathbb{R}$ 上没有反函数；但只要把定义域限成 $x \geq 0$，它立刻变成单射，反函数就是 $\sqrt{x}$。

09 用完备性公理证：算术根的存在唯一性

> 命题 设 $a > 0$，$n \in \mathbb{N}_+$，则方程 $x^n = a$ 在 $(0, +\infty)$ 上有唯一解。这个唯一的正解记作 $\sqrt[n]{a}$，称为 a 的 n 次算术根。

> 读法：$\sqrt[n]{a}$ 读「a 的 n 次算术根」（英文 the n-th root of a）；x^n 读「x 的 n 次幂」；$\mathbb{N}_+$ 是正整数集；$(0, +\infty)$ 是开区间，即 $x > 0$。「算术根」的关键在这个「算术」上：只取那个正解，负解不算。

老师以 $n = 2$ 为例来证，并且特意改用完备性公理（而不是上一节课用的确界原理）—— 为的是让我们看到同一件事可以有不同的入口。

- 令 $E = \{ x > 0 \mid x^2 < a \}$，$F = \{ x > 0 \mid x^2 > a \}$。这两个集合都非空（例如 a 与 1 的大小关系决定取谁进 E）。
- (1) 先证「E 中任何数都小于 F 中任何数」：设 $x \in E$、$y \in F$，则 $y^2 - x^2 = (y - x)(y + x) > 0$；而 $y + x > 0$，所以 $y - x > 0$，即 $x < y$。
- (2) 用完备性公理：既然 E 中每个数都小于 F 中每个数，就存在 $c \in \mathbb{R}$ 使对一切 $x \in E$、$y \in F$ 有 $x \leq c \leq y$。
- (3) 反证 $c \notin E$：若 $c^2 < a$，则 $a - c^2 > 0$、$2c + 1 > 0$，由阿基米德性可取正整数 m 使 $1/m < (a - c^2)/(2c + 1)$。这时 $(c + 1/m)^2 = c^2 + 2c/m + 1/m^2 < c^2 + (2c + 1)/m < a$，即 $c + 1/m \in E$ 且比 c 大 —— 与「c 是 E 的上界」矛盾。
- （其中「$1/m^2 < 1/m$」用到了 $m > 1$，这一步 A 段复核转写里老师也点过。）
- (4) 同理反证 $c \notin F$：若 $c^2 > a$，取正整数 m 使 $1/m < (c^2 - a)/(2c)$ 且 $1/m < c$，则 $(c - 1/m)^2 = c^2 - 2c/m + 1/m^2 > c^2 - 2c/m > a$，即 $c - 1/m \in F$ 且比 c 小 —— 与「c 是 F 的下界」矛盾。
- (5) c^2 与 a 只能大于、小于或等于，前两种都被排除，所以 $c^2 = a$。

> 唯一性也有两种写法（老师都讲了）：

- (A) 因式分解：若 $b > 0$ 且 $b^2 = a$，则 $b^2 - c^2 = (b - c)(b + c) = 0$；而 $b + c > 0$，故 $b - c = 0$，即 $b = c$。

- (B) 反证：假设还有 b ≠ c 满足 $b^2 = a$，同样由因式分解导出矛盾。
- 有了存在唯一性，才有资格给 a^(1/n) 命名 —— 这就是 $\sqrt[n]{a}$。

> 人话：
> 这一段是全课最绕的，但套路只有一句话：要证 √a 存在，不能去算它（还不知道它是什么），要两头夹。① 把所有「平方还不到 a」的正数收进 E（这些数都太小），把所有「平方已经超过 a」的正数收进 F（都太大）；② 先证 E 里任何数都比 F 里任何数小 —— 这一步就是「左边那堆全在右边那堆的左边」；③ 于是完备性公理出手：存在一个实数 c 卡在中间（x ≤ c ≤ y）；④ 再说明 c 不左不右：c 要是太小（$c^2 < a$），那「再加一丁点」应该还在 E 里 —— 可 c 已经是 E 的上界，矛盾；c 要是太大，那「再减一丁点」应该还在 F 里 —— 也矛盾；⑤ 三种可能只剩一种：$c^2 = a$。所以 √a 就是那个 c。「足够小的 1/m 一定找得到」，用的就是阿基米德性（见第 12 节术语表）。
>
> 例：
> 先拿 a = 4 走一遍：E =「所有平方小于 4 的正数」= (0, 2)，F =「所有平方大于 4 的正数」= (2, +∞)，卡在中间的那个数就是 2 —— 而 2^2 正好 = 4。再把 a 换成 2：E 与 F 的「分界线」就是我们熟悉的 √2 —— 我们说不出它的小数，但证明告诉我们它一定存在。那两个看着吓人的不等式「$1/m < (a - c^2)/(2c + 1)$」，也不是天上掉下来的，是把「我想让 $(c + 1/m)^2$ 还小于 a」反解出来的条件 —— 代 a = 4、c = 1.9 算：$(a - c^2)/(2c + 1) \approx 0.081$，取 m = 13 就够了（1/13 ≈ 0.077）。

10 从有理次幂到实数次幂：六类基本初等函数

- 有了算术根，可以一级一级往下定义（都设 a > 0）：a^(m/n) := $\sqrt[n]{a^m}$；a^(−m/n) := 1 / a^(m/n)；a^0 := 1。
- 于是每个正实数的任何有理次幂都有定义了（老师原话大意）。
- 六类基本初等函数：常值函数、幂函数、指数函数、对数函数、三角函数、反三角函数。（由它们经有限次四则运算与复合得到的函数叫初等函数，教材印刷 p13。）
- 三角函数这一段老师「快速过」：cot x = 1/tan x、sec x = 1/cos x、csc x = 1/sin x；并提醒把角度制换成弧度制（2π 对应 360°）。有同学说中学没学过反三角，老师说没关系，后面用到再说。
- 最后一步是无理指数幂 —— 同一个办法再来一次：a^x := sup{ a^r ｜ r < x，r ∈ ℚ }（x 为无理数时），又回到确界原理。

> 至此，实数与实数的运算、初等函数这套地基基本铺完；下一节开始讲函数的性质（§4 具有某些特性的函数）。

> 人话：
> a^(m/n) 好懂：先做 m 次方、再开 n 次根，这两个运算前面都已经有了。可 a^√2 是什么意思？「√2 个 a 相乘」这句话本身就不成立。所以还是老办法：把所有「指数比 √2 小的有理次幂」列出来，往上顶，顶到的天花板就是 a^√2。跟当初定义 √2 + √3 是同一招 —— 有理数能实打实算的就实算，算不了的就用「能逼近它的那批数的天花板」来定义。
>
> 例：2^√2 怎么顶出来？先算有理指数：2^1.4 ≈ 2.639、2^1.41 ≈ 2.657、2^1.414 ≈ 2.665、2^1.4142 ≈ 2.6651，指数一路往 √2 爬，这些值就一路上升（单调），顶到的天花板就是 2^√2 ≈ 2.6651。

11 本课存疑与自查

下面几处的转写不可靠，条目里已就地标明，这里集中再列一次，并给出回听位置。

- 「完备性公理」这个词：两遍独立转写都不可靠（「完美公理」/「完美」），另一处上下文作「完备公理」。本笔记按上下文写作「完备性公理」。回听：第一节-1 00:30–03:00（复核段 A）。
- 「非正常上确界」的板书用词：两遍转写均记作「非正常的上界」。回听：第一节-1 03:00–05:00。
- 黎曼函数在 x = 0、x = 1 处的取值：两遍转写都落在「取值这里」；本笔记按教材写 R(0) = R(1) = 0。回听：第一节-1 18:50–20:00。
- 刀砍数轴的比喻与「一个分割对应一个实数」：原句在转写里被打散，本笔记按两遍的一致性作转述，未逐字引用。
- 无理指数幂 a^x := sup{ a^r ｜ r < x }：两遍转写都在这里被截断到同一位置（只留下「r 小于 x」），本笔记按上下文补全为标准写法。回听：第二节 39:30–41:00（复核段 C）。请以老师板书为准。

12 术语与符号速查（本课出现过的）

下面这些记号本课反复出现。左边是写法，写法下一行是英文原词与读法，右边是释义与例子 —— 读英文教材、听外教课都用得上。卡住时不用往前翻公式，直接看这张表。

$\mathbb{Q}$ 英文 Q（quotient）	有理数集 —— 能写成两个整数之比的数。例：1/2、−3、0.25 都是；√2 不是（它写不成分数）
$\mathbb{R}$ 英文 R（real）	实数集（有理数 + 无理数），数轴上每一个点。例：√2、π 都是实数；「1 ÷ 0」不是数
$\mathbb{N}$ / $\mathbb{N}_+$ 英文 N / N-plus	自然数集 / 正整数集。例：0、1、2、3… 是自然数；$\mathbb{N}_+$ 里不含 0
$\in$ / $\notin$ 读「属于 / 不属于」	元素与集合的隶属关系。例：$\sqrt{2} \in \mathbb{R}$（√2 属于实数集），$\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$（它不属于有理数集）
$\cup$ / $\cap$ 读「并 / 交」	把两个集合合起来 / 取公共部分。例：$\{1,2\} \cup \{2,3\} = \{1,2,3\}$；$\{1,2\} \cap \{2,3\} = \{2\}$
｜ 读「使得」	集合描述里分隔「元素」与「条件」：{ 元素 ｜ 条件 }。例：{ x ｜ x > 0 } 读「所有大于 0 的 x 组成的集合」
:= 读「定义作」	右边是规定，不是推出来的（区别于「=」）。例：$a^0 := 1$ —— 这是我们规定的，不是算出来的
sup supremum（上确界）	一个数集的最小上界；非空有上界时必定存在 —— 这就是确界原理。例：{1, 1/2, 1/3, …} 的 sup 是 1（注意 1 本身并不在这个集合里 —— 上确界可以不∈集合）
inf infimum（下确界）	一个数集的最大下界；非空有下界时必定存在。例：还是 {1, 1/2, 1/3, …}，它的 inf 是 0（0 也不在集合里；集合里全是正数，0 是它「往下顶到的底」，永远取不到）
$+\infty$ / $-\infty$ 读「正无穷 / 负无穷」	无上界 / 无下界时规定出来的「非正常确界」，不是数。例：sup{1, 2, 3, …} = $+\infty$（这串数没有天花板）
[a, b] / (a, b) 读「闭区间 / 开区间」	端点取不取到：方括号取，圆括号不取。例：$x \in (0, 2)$ 表示 $0 < x < 2$，两个端点都不能等于；写成 [0, 2] 则允许 x = 0 与 x = 2
$f: D \to M$ 读「f 是 D 到 M 的映射」	D 是定义域，M 是到达集合。例：$f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$，$f(x) = x^2$ —— 塞进去的是实数，打算吐出来的也是实数
f(D) 读「f 在 D 上的值域」	全体函数值组成的集合。例：$f(x) = x^2$ 在 ℝ 上的值域是 $[0, +\infty)$ —— 虽然到达集合写的是 ℝ，但它实际只吐得出非负数
象 / 原象 image / preimage	f(a) 是 a 的象，a 是 f(a) 的原象；象唯一、原象可以不唯一。例：$y = x^2$ 时，4 的象是 4；9 的原象有 3 和 −3 两个
sgn x signum（读 sign）	符号函数：正取 1、零取 0、负取 −1。例：sgn(7) = 1、sgn(0) = 0、sgn(−5) = −1

D(x)
Dirichlet（狄利克雷函数）
有理点取 1、无理点取 0；图像画不出来。例：D(0.5) = 1（0.5 是有理数）、D(√2) = 0（无理数）

R(x)
Riemann（黎曼函数）
既约真分数 p/q 处取 1/q，其余点取 0。例：R(1/2) = 1/2、R(2/3) = 1/3（约分后分母是 3）、R(√2/2) = 0

单射 / 满射 / 双射
injection / surjection / bijection
不同的 x 给不同的 y / 每个 y 都被取到 / 两者都成立（双射又叫一一映射）。例：f(x) = 2x（ℝ → ℝ）三种都占，是双射；f(x) = x²（ℝ → ℝ）既不是单射（9 有 ±3 两个来源）也不是满射（吐不出负数）

f ∘ g
f composed with g（读「f 复合 g」）
先做 g、再做 f —— 与书写顺序相反。例：f(u) = √u、g(x) = 1 − x² → (f ∘ g)(0) = √(1 − 0) = 1；而 x = 2 时 g 吐出 −3，√(−3) 吃不下，所以 2 不在定义域里

f^{-1}
f inverse（读「f 的逆」）
反函数，不是 1/f；只对双射（或把单射限制到值域）才有。例：f(x) = 2x + 1 → f^{-1}(y) = (y − 1)/2，代 y = 5 得 2（因为 f(2) = 5）

x^n
读「x 的 n 次幂」
n 个 x 相乘。例：$2^3 = 2 \times 2 \times 2 = 8$

$\sqrt[n]{a}$
the n-th root of a（n 次算术根）
方程 $x^n = a$ 的唯一正解；靠完备性公理保证它存在。例：√4 = 2 —— 只取正的那个，−2 虽然也满足 $(-2)^2 = 4$，但它不算算术根

a^(m/n)
读「a 的 m/n 次幂」
定义为 $\sqrt[n]{a^m}$；a^(−m/n) := 1 ÷ a^(m/n)；$a^0 := 1$（设 a > 0）。例：8^(2/3) = $\sqrt[3]{8^2}$ = $\sqrt[3]{64}$ = 4；8^(−1/3) = 1 ÷ $\sqrt[3]{8}$ = 1/2

a^x（x 为无理数）
读「a 的 x 次幂」
a^x := sup{ a^r ｜ r < x，r ∈ ℚ } —— 又用了一次确界。例：2^√2 只有用有理指数去顶：2^1.4 ≈ 2.639、2^1.41 ≈ 2.657、2^1.414 ≈ 2.665... → ≈ 2.6651

阿基米德性
Archimedean property
任意正数 a、b，都存在正整数 m 使 m·a > b；证明里用来「取一个足够小的 1/m」。例：a = 0.001、b = 1 —— 取 m = 1000 时 m·a 正好等于 1，取 m = 1001 就超过了；即 m 要多大有多大

反证法
proof by contradiction
先假设结论不成立，推出矛盾，从而结论成立。例：要证「√2 不是有理数」—— 先假设它是（能写成 p/q），一路推下去会得到 p、q 都是偶数，与「已经约到最简」打架 → 假设不成立

关于这份笔记：定义、定理与教材（华东师大《数学分析》第 6 版上册 §1–§3，印刷 p1–p11）逐条对过；这是归纳稿，不是逐字记录，存疑项集中在第 11 节。请以老师板书为准。